WAYGROUND formerly Quizizz **Lista de exercícios**

Nome

Regra de Cauchy e fórmula de Taylor

Turma

Total de perguntas: 5

Tempo da folha de exercícios: 5h 0min

Data

1. $$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arcctg}(x) & x \geq 1 \\ \frac{\arcsin(x^2)}{\ln(x)} & 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arcctg}(x) & x \geq 1 \\ \frac{\arcsin(x^2)}{\ln(x)} & 0 < x < 1 \end{cases}$$

Relativamente à função f, podemos afirmar que:

a) é contínua em $x = 0$.

b) tem como domínio $D_f = (-1, 1)$

c) não é contínua em $x = 0$.

d) satisfaz $f(0) = 0$.

2. O valor do limite $\lim_{x \to 1^-} \frac{\arccos x}{\sqrt{1 - x^2}}$ é:

a) 1.

b) 0.

c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

d) $+\infty$.

3. O limite $\lim_{x \to 0^+} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ é igual a:

a) 1.

b) $\frac{1}{e}$.

c) $\frac{1}{\sqrt{e}}$.

d) 0.

4. Seja $f(x) = \ln(x)$, com $x > 0$. A fórmula de Taylor de ordem 2 da função f no ponto $c = 1$ com resto de Lagrange é:

a) $f(x) = -1 + x - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3\theta^3}(x-1)^3$, com θ entre x e 1.

b) $f(x) = -1 + x - \frac{1}{2}(x-1)^2$

c) $f(x) = -1 + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3\theta^3}x^3$, com θ entre 0 e x.

d) $f(x) = -1 + x - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$

5. Usando o polinómio de Taylor de ordem 2 da função $f(x) = \ln x$ em torno de $c = 1$, podemos afirmar que $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$ é aproximadamente igual a $-\frac{5}{8}$. O erro absoluto cometido nessa aproximação é inferior a:

a) $\frac{1}{10}$.

b) 0

c) $\frac{1}{3}$.

d) $\frac{1}{5}$.